

Inteligência Artificial Centrada no Humano, Criatividade e Agência

Por Antonio Paulo Alves Carvalho¹ & Ben A. Shneiderman²

Neste volume inaugural da *Cadernos Estação*, focado nas intersecções entre tecnologia, agência humana, escrita e pensamento crítico, temos a honra de publicar uma entrevista exclusiva com o Professor Ben Shneiderman, pioneiro global em Interação Humano-Computador (IHC) e referência incontornável nos estudos sobre tecnologia centrada no ser humano.

O Prof. Shneiderman é Professor Emérito no Departamento de Ciência da Computação, membro fundador do *Human-Computer Interaction Laboratory* (HCIL) da Universidade de Maryland, e autor da obra seminal *Human-Centered AI* (Oxford University Press). Seu arcabouço teórico defende veementemente que os sistemas de inteligência artificial devem servir para ampliar, aumentar, empoderar e melhorar a agência humana, em vez de substituí-la ou diminuí-la.

Abaixo, o Prof. Shneiderman responde a questões cruciais sobre a cultura atual de antropomorfização da IA, o design de interfaces baseadas em controle (superferramentas vs. companheiros autônomos), a governança confiável e o futuro da criatividade humana na era dos grandes modelos gerativos. Convidamos também nossos leitores a conhecerem mais sobre seu trabalho fundamental através de seu livro e do portal oficial da editora.

¹ Editor-chefe da *Cadernos Estação*, educador e investigador nas intersecções entre tecnologia e humanidades.

² Professor Emérito no Departamento de Ciência da Computação, membro fundador do *Human-Computer Interaction Laboratory* (HCIL) e membro do *Institute for Advanced Computer Studies* (UMIACS) da Universidade de Maryland. É mundialmente reconhecido por suas contribuições pioneiras no campo da Interação Humano-Computador (IHC), incluindo o desenvolvimento do conceito de manipulação direta (como a barra de rolagem e os hiperlinks). É autor de obras fundamentais para a área, com destaque para *Human-Centered AI* (Oxford University Press, 2022).

Human-Centered AI, Creativity, and Agency

By Antonio Paulo Alves Carvalho & Ben A. Shneiderman

³In this inaugural volume of *Cadernos Estação*, focused on the intersections of technology, human agency, writing, and critical thinking, we are deeply honored to feature an exclusive written interview with Professor Ben Shneiderman, a global pioneer in Human-Computer Interaction (HCI) and a cornerstone reference in human-centered technology studies.

Prof. Shneiderman is a Distinguished University Professor Emeritus in the Department of Computer Science and a founding member of the Human-Computer Interaction Laboratory (HCIL) at the University of Maryland, as well as the author of the seminal book *Human-Centered AI* (Oxford University Press). His theoretical framework strongly advocates that artificial intelligence systems should amplify, augment, empower, and enhance human agency, rather than replace or diminish it.

Below, Prof. Shneiderman addresses crucial questions regarding the current culture of AI anthropomorphization, control-based interface design (supertools vs. autonomous teammates), reliable governance, and the future of human creativity in the era of large generative models. We warmly invite our readers to explore his foundational work further through his book and the publisher's official platform.

Nota editorial / Editorial note: O livro de referência do autor pode ser consultado no site da editora Oxford University Press.

³ **Ben A. Shneiderman** is a Distinguished University Professor Emeritus in the Department of Computer Science, a founding member of the Human-Computer Interaction Laboratory (HCIL), and a member of the Institute for Advanced Computer Studies (UMIACS) at the University of Maryland. He is globally renowned for his pioneering contributions to the field of Human-Computer Interaction (HCI), including the development of direct manipulation concepts (such as scrollbars and hyperlinks). He is the author of foundational works in the field, most notably *Human-Centered AI* (Oxford University Press, 2022).

[PT / EN] A Entrevista / The Interview

1. Sobre Superferramentas vs. Companheiros Autônomos / On Supertools vs. Autonomous Teammates

- [PT] Antonio Paulo: Na obra *Human-Centered AI*, o senhor defende a visão de sistemas de IA como "superferramentas" poderosas com altos níveis de controle humano e automação, em vez de agentes autônomos ou companheiros pseudo-humanos. No atual *boom* da IA Gerativa, como o senhor avalia a pressão cultural para antropomorfizar esses modelos e quais são os principais riscos de tratar o software como um colaborador em vez de uma ferramenta?
- [EN] Antonio Paulo: *In Human-Centered AI, you advocate for viewing AI systems as powerful "supertools" with high levels of human control and automation, rather than autonomous agents or pseudo-human teammates. In the current boom of Generative AI, how do you evaluate the cultural push to anthropomorphize these models, and what are the primary risks of treating software as a collaborator rather than a tool?*
- [PT] Prof. Ben Shneiderman: Não se trata apenas de "ver os sistemas de IA como poderosos", mas sim de redesenhar os atuais designs antropomórficos que dependem de uma simples janela de *prompt*, quando eles poderiam incluir recursos mais ricos que lembrem os usuários das possibilidades. Essa abordagem, com caixas de seleção (*checkboxes*), controles deslizantes (*sliders*) e preenchimento de formulários, ajuda os usuários a esclarecerem sua intenção para obter melhor controle sobre o resultado. O objetivo do design deve ser construir a autoeficácia do usuário, apoiar a criatividade, esclarecer a responsabilidade e facilitar conexões sociais. Prefiro descrever as máquinas como ferramentas ou superferramentas, sugerindo controle e responsabilidade humanos. As superferramentas podem fornecer um alto grau de automação, mas os humanos permanecem no controle de recursos essenciais de uma tarefa.
- [EN] Prof. Ben Shneiderman: *It's not only about "viewing AI systems as powerful", but it's about redesigning the current anthropomorphic designs that depend on a simple prompt window, when they could include richer features that remind users of possibilities. This approach, with check boxes, sliders, and form fill-in, helps users clarify their intent so as to get better control over the outcome.*

The goal of design should be to build user self-efficacy, support creativity, clarify responsibility, and facilitate social connections. I prefer to describe machines as tools or supertools, suggesting human control and responsibility. Supertools can provide a high degree of automation, but humans remain in control of essential features of a task.

2. Sobre Criatividade e Autenticidade / On Creativity and Authenticity

- [PT] Antonio Paulo: À medida que os modelos gerativos de linguagem e imagem se tornam onipresentes, há uma tendência crescente em direção à homogeneização estilística e à previsibilidade algorítmica. Como o paradigma da HCAI pode orientar designers e educadores para garantir que a IA amplifique a verdadeira expressão humana e a criatividade exploratória, em vez de nivelá-la em médias probabilísticas?
- [EN] Antonio Paulo: *As generative language and image models become ubiquitous, there is a growing tendency toward stylistic homogenization and algorithmic predictability. How can the HCAI paradigm guide designers and educators to ensure that AI amplifies genuine human self-expression and exploratory creativity rather than flattening it into probabilistic averages?*
- [PT] Prof. Ben Shneiderman: Ao dar aos usuários maior controle por meio de painéis de controle aprimorados, os usuários poderão obter o que desejam com mais frequência, esclarecendo ao mesmo tempo que são responsáveis pelo resultado. As interfaces de usuário aprimoradas abrem as portas para explorações mais criativas que vão além do que o sistema de IA extraiu dos dados de treinamento e oferecem maior potencial para inovações genuinamente novas nas áreas literária, artística, musical, científica e outras. Chamo esses sistemas de ferramentas ou superferramentas, sugerindo que os usuários estão no controle e são responsáveis pelos resultados.
- [EN] Prof. Ben Shneiderman: *By giving users greater control through improved control panels, users will be able to get what they want more often, while clarifying that they are responsible for the outcome. The improved user interfaces open the door to more creative explorations that go beyond what the AI system extracted from the training data and offer a greater potential for genuinely novel literary, artistic, musical, scientific, and other innovations. I called these systems*

tools or supertools, suggesting that the users are in control and responsible for the results.

3. Sobre Governança e Sistemas Confiáveis / On Governance and Reliable Systems

- [PT] Antonio Paulo: Um pilar crítico do seu livro é o modelo de governança de dois níveis (*Two-Tier model*: práticas de engenharia de software organizacional combinadas com supervisão externa independente e certificação). Dada a velocidade com que os sistemas gerativos estão sendo implantados em áreas sensíveis como saúde, educação e administração pública, quais mecanismos práticos de auditoria as instituições devem priorizar agora?
- [EN] Antonio Paulo: *A critical pillar of your book is the Two-Tier model of governance (organizational software engineering practices combined with independent external oversight and certification). Given the speed at which generative systems are being deployed in sensitive fields like healthcare, education, and public administration, what practical auditing mechanisms should institutions prioritize right now?*
- [PT] Prof. Ben Shneiderman: Assim como existem muitas camadas de governança para aviões, habitação e assistência médica, haverá muitas camadas de governança para sistemas baseados em IA: diretrizes para desenvolvedores, salvaguardas (*guardrails*) para sistemas, auditores para revisar, companhias de seguro para indenizar danos e agências governamentais para proteger os cidadãos. Sou a favor de sistemas de relato de incidentes que permitam aos profissionais e ao público em geral descrever os danos que viram ou sofreram. Transparência e abertura são úteis, mas cães de guarda (*watchdogs*) bem-informados e jornalistas são necessários para soar o alarme e pressionar por sistemas mais seguros. Acredito fortemente em algo além do design responsável; falo sobre a importância da clareza sobre a responsabilidade, legal e moralmente. Apenas as pessoas e suas organizações são responsáveis, portanto, isso deve guiar os designers na criação de trilhas de auditoria (*audit trails*) ou *logs* para permitir a descoberta quando falhas ocorrem e para entender como pessoas inteligentes evitaram falhas.
- [EN] Prof. Ben Shneiderman: *Just as there are many layers of governance for planes, housing, and medical care, there will be many layers of governance for AI based systems: guidelines for developers, guardrails for systems, auditors to review, insurance companies to compensate for damages, and government*

agencies to protect citizens. I favor incident reporting systems that enable professionals and the general public to describe the harms they have seen or suffered. Transparency and openness are helpful, but knowledgeable watch dogs and journalists are needed to raise alarms and push for safer systems. I believe strongly in more than responsible design, I speak for the importance of clarity about responsibility, legally and morally. Only people and their organizations are responsible, so that has to guide designers in creating audit trails or logs to enable discovery when failures occur and to understand how clever people have prevented failures.

4. Sobre Interfaces de Usuário e Explicabilidade / On User Interfaces and Explainability

- [PT] Antonio Paulo: O senhor há muito demonstra que a manipulação direta e a visualização rica de informações proporcionam uma compreensão superior ao usuário em comparação com as caixas-pretas de linguagem natural. Como a próxima geração de interfaces de software deve evoluir para dar aos usuários controle significativo, capacidade de auditoria e modelos mentais claros sobre saídas algorítmicas complexas?
- [EN] Antonio Paulo: *You have long demonstrated that direct manipulation and rich information visualization provide superior user understanding compared to natural language black-boxes. How should the next generation of software interfaces evolve to give users meaningful control, auditability, and clear mental models over complex algorithmic outputs?*
- [PT] Prof. Ben Shneiderman: Acredito que uma combinação de janelas de linguagem natural com painéis de controle dará aos usuários o que eles precisam para especificar suas intenções com mais clareza. Embora a interface de compras da Amazon tenha suas falhas, ela é um excelente exemplo de design que constrói a autoeficácia do usuário e esclarece sua responsabilidade, ao mesmo tempo em que fornece alguns mecanismos para a resolução de conflitos. Suas interfaces de usuário dependem de caixas de seleção, controles deslizantes, menus e preenchimento de formulários que permitem a exploração rápida de alternativas e a fácil reversão de ações.
- [EN] Prof. Ben Shneiderman: *I believe that a blend of natural language windows combined with control panels will give users what they need to more clearly specify their intents. While the shopping interface for Amazon has its flaws, it is*

an excellent example of designs which build user self-efficacy and clarify their responsibility, while providing some mechanisms for conflict resolution. Their user interfaces rely on check boxes, sliders, menus, and form fill-in designs that enable rapid exploration of alternatives and easy reversal of actions.

5. Uma Mensagem para Futuros Profissionais / A Message to Future Practitioners

- [PT] Antonio Paulo: Que conselho central o senhor ofereceria a desenvolvedores de software, designers e estudantes interdisciplinares que desejam construir tecnologias que genuinamente coloquem valores humanos, direitos e bem-estar no centro da inovação?
- [EN] Antonio Paulo: *What core advice would you offer to software developers, designers, and interdisciplinary students who want to build technologies that genuinely put human values, rights, and well-being at the center of innovation?*
- [PT] Prof. Ben Shneiderman: O básico de boas interfaces é que elas sejam compreensíveis, previsíveis e controláveis. Os usuários devem compreender o que está acontecendo, ser capazes de prever qual será o resultado de uma solicitação e ter controle significativo do sistema para obter o que desejam, bem como para revisar facilmente uma solicitação para obter o que pretendem. Como caixas eletrônicos bem-sucedidos, os usuários devem saber como se aproximar e sacar US\$ 60. Os usuários rejeitaram caixas eletrônicas tagarelas que convidavam a uma conversa aberta com "Como posso ajudar?", preferindo as funções claras, mas limitadas, que os usuários mais queriam. As superferramentas modernas usam serviços de IA e fornecem um nível muito mais alto de automação, garantindo ao mesmo tempo o controle humano. Ampliar, aumentar, empoderar e aprimorar o desempenho humano são os objetivos adequados. Os sistemas avançados baseados em IA são surpreendentemente impressionantes, então as pessoas devem aprender a usá-los, mas são alarmantemente falhos, então os usuários devem ter cuidado, porque são responsáveis por suas ações. Máquinas compreensíveis, previsíveis e controláveis dão superpoderes às pessoas, ajudando-as a equilibrar as forças poderosas em empresas e governos. A dignidade humana, a justiça social e uma maior igualdade são grandes desafios, mas essas aspirações nos guiarão para o design de superferramentas eficazes.
- [EN] Prof. Ben Shneiderman: *The basics of good interfaces are that they are comprehensible, predictable, and controllable. The users must comprehend what*

is happening, be able to predict what the outcome of a request will be, and have meaningful control of the system to get what they want, as well as to easily revise a request to get what they want. Like successful bank machines, the users should know how to walk up and get \$60. Users rejected chatty bank machines that invited an open-ended conversation with "How can I help you?", preferring the clear, but limited functions, that users most wanted. Modern supertools use AI services, and provide a much higher level of automation, while ensuring human control. Amplifying, augmenting, empowering, and enhancing human performance are the proper goals. Advanced AI-based systems are startlingly impressive, so people should learn to use them, but they are alarmingly flawed, so users should be careful, because they are responsible for their actions. Machines that are comprehensible, predictable, and controllable give people superpowers, helping them balance the powerful forces in companies and governments. Human dignity, social justice, and greater equality are grand challenges, but these aspirations will guide us to designing effective supertools.